

基于财报文本的竞争关系与股票收益

——“学海拾珠”系列之一百一十九

报告日期：2022-12-7

主要观点：

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

分析师：吴正宇

执业证书号：S0010522090001

邮箱：wuzhy@hazq.com

本篇是“学海拾珠”系列第一百一十九篇，由于投资者无法充分分析企业年报中有关竞争对手的文本信息，这可能导致错误定价。本文首先使用谷歌的 PageRank 算法进行文本分析来构建企业层面的 C-Rank 竞争排名，研究发现 C-Rank 可以正向预测股票收益，买入高 C-Rank 股票和做空低 C-Rank 股票的多空策略每月可以产生 1.35% 的 α 收益（每年约 16%）。产生的原因是，如果某个企业被竞争对手提及次数多，则表明该企业的商业环境对市场很有吸引力，然而由于投资者对该信号反应缓慢，因此导致了定价错误。回到 A 股市场，财报数据几乎被挖掘殆尽，而文本信息则是相对鲜活的另类数据源，如何基于合适的算法挖掘财报文本信息构建因子是未来的一个重要方向。

● 在其他公司的年报中被高度提及的竞争对手往往表现更好并且也会被大量的分析师关注

如果一个特定的公司被许多企业视为竞争对手，这种认可表明其有很高的商业价值，那么，如果研究该公司的分析师横跨多个行业，特别是如果他们也研究所提及的公司，投资者就更有可能知道这一信息，进而带来更高的回报。

● 与竞争相关的高回报主要来自于被跨行业竞争对手的提及所驱动

作者将投资组合分为全市场、跨行业和行业内三类，研究发现，基于全市场的投资组合的超额收益在 0.77% 到 1.35% 之间，基于跨行业的 α 在 0.78% 到 1.30% 之间，两者具有统计学意义且是显著相关的，但是行业内的投资组合超额收益不显著，这说明一个公司的有效竞争状态主要由本行业以外的公司竞争所驱动。

● 被竞争对手高度提及公司的高回报与基于竞争的系统风险无关

本文首先研究了 C-Rank 的变化，发现对冲投资组合的收益在显著上升的几个月中大幅下降超过 3%；其次通过研究 C-Rank 的系统定价发现高 C-Rank 贝塔系数的公司表现优于低 C-Rank 贝塔系数的公司。总的来说，被竞争对手高度提及公司的高回报与基于竞争的系统风险无关。

● 风险提示

文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

相关报告

1. 《隐藏在日历异象背后的市值效应——“学海拾珠”系列之一百一十一》
2. 《基金公司内部的竞争与合作——“学海拾珠”系列之一百一十二》
3. 《明星分析师能否在糟糕的信息环境中做出好的覆盖决策？——“学海拾珠”系列之一百一十三》
4. 《基金经理能选出好的“投机性”股票吗？——“学海拾珠”系列之一百一十四》
5. 《BAB 增强版：与包含定价噪音的 Beta 为敌——“学海拾珠”系列之一百一十五》
6. 《ETF 的资金流动是否蕴含独特信息——“学海拾珠”系列之一百一十六》
7. 《技术相似性对股票收益的预测能力——“学海拾珠”系列之一百一十七》
8. 《基金投资者的真实择时能力如何？——“学海拾珠”系列之一百一十八》

正文目录

1 引言	4
2 构建竞争排名指标	6
3 C-RANK 分布和相关性	7
4 C-RANK 和股票收益	9
4.1 投资组合分类	9
4.2 FM 回归	12
4.3 错误定价和分析师的覆盖	13
5 对风险补偿解释的测试	14
6 结论	17
风险提示:	17

图表目录

图表 1 提及的竞争对手的分布情况	7
图表 2 C-RANK 的统计情况和最大公司的主要竞争对手	8
图表 3 C-RANK 与公司特征之间的相关性	9
图表 4 按 C-RANK 分类的投资组合的收益	10
图表 5 累积收益	11
图表 6 基于 C-RANK 分类的投资组合及稳健性检验	12
图表 7 C-RANK 的 FM 回归结果	13
图表 8 分析师关注的影响	14
图表 9 对冲组合收益和 C-RANK 变化	15
图表 10 按 C-RANK 因子 B 值排序的投资组合的收益率	16
图表 11 按 C-RANK 和 C-RANK 因子 B 值双重排序的投资组合的 6 因子 A 值	17

1 引言

企业财务报表所含的信息已经有众多的专家学者对其进行了研究。从早期关于预期外净收入对股票收益的影响的研究（如 Ball 和 Brown（1968）以及 Beaver、Clarke 和 Wright（1979））开始，到最近更复杂的研究程序，如文本分析（如 Cohen 和 Frazzini（2008），Hoberg 和 Phillips（2010, 2016）以及 Cohen、Malloy 和 Nguyen（2019））。这些研究的共同目标是评估投资者能从企业财务报表的信息中了解到什么。

本文研究的问题是投资者能从一家公司的竞争对手的财务报表中了解到什么。这种发布通常会包含一个竞争板块，公司可以将竞争对手在这个板块中列出。本文假设，一个被许多其他公司列为竞争对手的企业极有可能是一个强大的竞争对手。然而，仅仅计算这种被提及的次数是不够的，因为不是所有的提及都是平等的：一个主要竞争对手被提及的次数应该比一个次要竞争对手更多。因此，要想很好地衡量竞争“实力”，就需要解决一系列的联立方程，即一个企业的实力是提及它的企业实力的函数。

笔者使用一种先进的文本分析技术来获取财务报表中的竞争者名单。然后，笔者按照 Page 等人（1999）的方式使用了谷歌的 PageRank 算法，即利用每个月所有公司的最新年度报告中的交叉提及来产生公司层面的竞争排名或竞争信息（称为“C-Rank”）的衡量标准。本文的 C-Rank 强调的是企业的竞争实力不能仅仅根据企业自身的特点来评估，如企业规模或产品的市场份额。相反，它需要一个公司的所有竞争对手的集体观点。

本文进一步假设，C-Rank 标志着一个公司的未来商业机会，由其他公司确定，但由于投资者的注意力有限或其计算的复杂性，C-Rank 可能不被投资者完全理解。这可能导致对高 C-Rank 股票的错误定价，反映在异常高的未来收益上。本文的第一个测试证明了 C-Rank 竞争排名具有预测未来股票回报的能力。由于 C-Rank 与企业规模正相关，本文首先通过对当前企业规模进行 C-Rank 的月度横截面回归，并使用回归残差作为主要分类变量（控制规模的非参数规格产生了类似的结果）。因此，这个残差反映了公司“预期”的竞争力水平。本文发现，C-Rank 可以正向预测股票收益；一个买入高 C-Rank 股票和做空低 C-Rank 股票的投资策略可以产生 1.35% 的月度阿尔法（每年约 16%）。这种效应对各种子样本和投资期限都是稳健的，并可以通过 FM 回归和各种控制来证实。

C-Rank 对股票收益的正向影响似乎是单调的，但又是非线性的，因为股票收益的分离主要是由高 C-Rank 的企业导致的。这一结果与 C-Rank 的偏态分布相一致，这也是典型的竞争环境的特征，即少数公司被认为是主要的竞争对手，而大多数公司不被认为是主要竞争对手。然而，本文证明了 C-Rank 的截面收益预测性并不完全反映非竞争性企业和竞争性企业之间的差异，而且它还能解释竞争性企业内部的截面差异。

值得注意的是，虽然较大的公司可能是较强的竞争对手，但本文的竞争衡量标准包含了公司规模所不能反映的相关信息。首先，在对 C-Rank 信息含量的所有测试中，本文控制了公司规模的影响。其次，市场上最大的公司不一定是最强的竞争对手。此外，本文发现，高竞争地位与高回报有关，与之相反的是，大公司在一段时间内的平均表现不佳。

鉴于同一行业的企业有相互竞争的自然趋势，本文研究了跨行业 and 行业内的 C-Rank。具体来说，本文产生了一个跨行业的 C-Rank 以及一个行业内的 C-Rank。本

文通过分析发现，主要的结果在跨行业的 C-Rank 上成立，而在行业内的 C-Rank 上则不成立。这表明，一个公司的有效竞争状态主要来自于本行业以外的公司的竞争。

C-Rank 预测收益的能力支持这样的假设：投资者并不完全了解公司未来的商业机会，但这些机会其他公司是认可的。如果说像谷歌认为某个公司是竞争对手，这可能表明谷歌认为该公司的商业环境很有吸引力，从投资者的角度看，这是一个重要的信号。在这种情况下，高 C-Rank 公司的表现与之前基于劣质信息的错误定价是一致的，因为投资者会慢慢的更新信息。这种解释与最近的研究一致，即**投资者可能无法有效地处理财务报表中包含的相关文本信息**（例如，见 Cohen 和 Frazzini（2008）以及 Cohen、Malloy 和 Nguyen（2019））。

为了进一步对错误定价进行解释，本文利用了分析师覆盖率数据。如果一个特定的公司被其行业以外的其他公司视为竞争对手--这种认可代表着商业潜力--那么，如果研究该公司的金融分析师横跨多个行业，特别是如果他们也研究被提及的公司，投资者就更有可能知道这一信息。本文发现这些情况的确减少了 C-Rank 的影响，支持了高度竞争的公司被低估的猜想。

作为对股票错误定价的另一种解释，本文假设 C-Rank 可以识别影响公司风险状况的某个要素。如果许多大型公司将某一公司视为竞争对手，他们就有可能调整其战略，与该公司进行更激烈的竞争。因此，一家公司的高 C-Rank 可能表明，该公司是强大竞争对手的目标，这可能会增加公司未来业绩和价值的不确定性。如果这种风险是不可分散的，那么高 C-Rank 公司的表现可能体现了**对风险的补偿**。

本文进行了几组测试来探究对风险的解释。首先，本文研究了 C-Rank 的变化。如果 C-Rank 与系统性风险有关，那么股票价格应该对 C-Rank 的大幅意外增长做出负面反应。事实上，平均而言，在跨行业 C-Rank 显著增加的月份，公司股票价格下降了大约 3%，这表明投资者对这些股票赋予了更高的贴现率。其次，本文研究了 C-Rank 投资组合收益差值的定价情况，发现贝塔值较高的企业的后继表现要优于贝塔值较低的股票。然而，C-Rank 贝塔系数只解释了 C-Rank 组合收益差值的一小部分。因此，虽然有一些证据支持与竞争力有关的系统风险定价，但回报率的可预测性在很大程度上与错误定价相一致，因为投资者对财务报表中的有价值信息反应较慢。

关于这里使用的 C-Rank 衡量标准的一些说明。它有两个重要的特点。(a) 某一公司的竞争力不仅由其自身的财务报表来定义，而且也由其他公司在其财务报表中对该公司的评价来定义；(b) 它对较强的公司（即那些有更多公司提到它们是竞争对手的公司）给予更高的权重。本文发现这两个特点都很重要。

首先，如果企业只考虑在自己的报告中所确定的竞争对手，那么公司所面临的威胁就几乎没有那么大。例如，本文发现公司提到的竞争对手的过去业绩对公司的回报有正向预测，特别是跨行业的竞争对手。这一结果与 Cohen 和 Frazzini（2008）记载的客户-供应商的可预测性和 Lee 等人（2019）记载的技术关联概率相似，但与 C-Rank 的结果形成了对比：被跨行业表现不佳的企业（过去一年）所提及的高 C-Rank 公司往往在未来表现更出色。

其次，如果本文不使用 C-Rank，而是简单地统计该公司被其他公司作为竞争对手提及的报告数量，预测能力就会大大下降。因此，C-Rank 不仅在经济上是一个合理的衡量标准，而且其独特的特征也共同促成了本文所记录的结果。

本文与使用文本分析来提供经济洞察力的文献有关。Cohen 和 Frazzini（2008）从 10-Ks 中确定了供应商-客户的联系，并表明对客户的冲击可以预测供应商的股票收益。Hoberg 和 Phillips（2010，2016）对 10-Ks 中的产品描述部分进行了文本分析，以衡量每对公司的产品之间的相似性。Garcia 和 Norli（2012）从年报中提取美

国各州名称计数，发现州分化程度较低的公司可获得较高的股票收益。Cohen、Malloy 和 Nguyen (2019) 表明，当公司在报告实践中做出积极改变时，这传达了关于未来公司运营的重要信号（也见 Froot 等人 (2017)）。

与此密切相关的研究是 Li, Lundholm, and Minnis (2013)；他们使用文本分析，通过与竞争有关的字数与报告中的总字数之比来衡量企业的竞争力。与 Li, Lundholm, and Minnis (2013) 相比，本文的衡量标准有两方面的创新之处。第一个创新是关于公司竞争状况的信息不限于公司本身的财务报告，**而是从其竞争对手的报告中收集**。第二个创新是本文实施了一种**排名算法**，以同时捕捉市场对每个特定公司在任何特定时间的竞争实力的看法。总的来说，结果突出了错误定价的一个来源，即投资者对某一公司的竞争对手指出的潜在盈利机会的信息反应缓慢。

2 构建竞争排名指标

本文按月份来观察每个公司的最新年度报告（如果有的话）。利用先进的文本分析技术，本文记录了被每个公司列为竞争对手的公司。这就提供了所有公司之间的月度关联系统，每个公司既可以提及其他公司，也可以被其他公司提及。

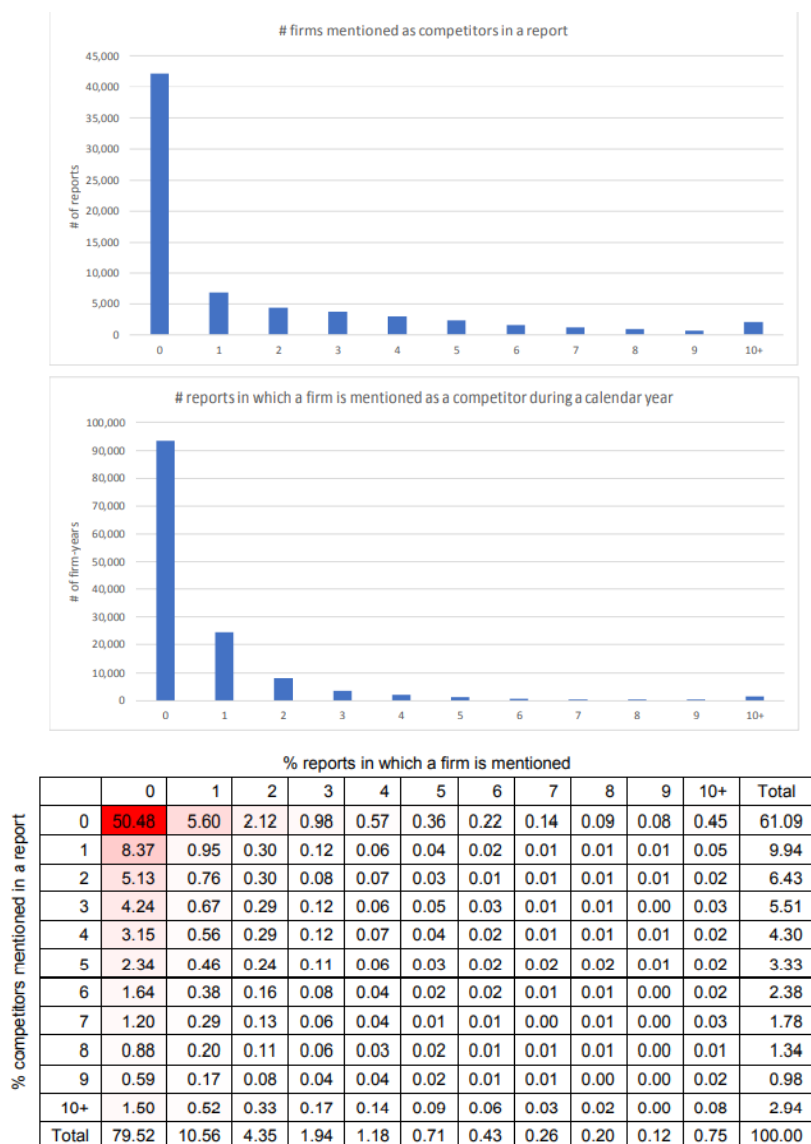
本文使用了 1995-2017 年期间 11304 家公司提交的共计 119785 份 10-Ks 报告，其中 68952 份报告（58%）包含竞争模块。在一份报告的竞争模块中，被视为竞争对手的公司数量在零（61%的报告）到 35 之间。另外，大多数公司（大约 69%）在其他报告中根本没有提到。在特定时间内被提及最多的公司是 IBM 公司，在 1997 年提交的年度报告中，有 136 家公司将其视为竞争对手；其次是微软公司，在 1999 年提交的报告中被提及 113 次。图表 1 显示了在报告的竞争模块中被提及为竞争对手的公司数量，以及一个公司被视为竞争对手的报告数量的分布情况。

本文的衡量标准是基于这样一个概念：一个企业的竞争地位不仅取决于该企业被其他企业提及的次数，还取决于被提及企业的竞争地位。也就是说，所有企业的竞争情况都应该被同时评估。本文使用谷歌创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林开发的 PageRank 算法（佩奇等人，（1999 年））来实证这一点。

PageRank 算法的基本目的是通过计算一个网站页面的链接数量和质量来评估该页面的重要性，假设更重要的网站可能会从其他网站获得更多的链接。同样地，本文假设更有竞争力的公司有可能被其他公司作为竞争对手被提及。每个月笔者都会运行一个 PageRank 类型的算法，迭代解决一个由 n 个（其中 n 是唯一的公司报告的数量）联立方程组成的系统，以产生一个公司层面的竞争排名，本文称之为“C-Rank”。如上所述，为了确保所有公司都参与计算每月的 C-Rank，本文使用每个公司在过去 12 个月的最新年度报告。例如，2005 年 4 月的 C-RANK 是基于 2004 年 5 月至 2005 年 4 月的所有年度报告。

主要的 C-Rank 指标是基于市场上所有公司的横截面。本文还根据 GIC 的 11 个行业分类制定了两个与行业相关的衡量标准。第一种衡量方法只考虑申报企业所在行业以外的竞争对手（跨行业 C-Rank），第二种衡量方法只考虑申报企业所在行业内的竞争对手（行业内 C-Rank）。

图表 1 提及的竞争对手的分布情况



资料来源：《Competition Links and Stock Returns》，华安证券研究所

3 C-Rank 分布和相关性

本文的程序产生了 1995-2017 年期间每个月每个公司的三个 C-Rank 测量值。本文的样本包括 1,664,271 个公司的每个月度的 C-Rank 值。图表 2-a 列出了 C-Rank 分布的主要统计数据。全市场和跨行业的 C-Rank 值大大低于行业内的 C-Rank 值。这是因为后者在 C-Rank 算法中使用的企业较少，因此给每个企业分配的数值相对较高。所有的 C-Rank 均值都高于中位数，表明分布呈正向倾斜。这在竞争环境中是合理的，因为少数公司被认为是主要的竞争对手，而大多数公司不被认为是主要的竞争对手。从月平均来看，大约 60% 的公司没有被其他公司提及，因此在某月获得最低的 C-Rank。毫不奇怪，三个 C-Rank 指标是正相关的；全市场和跨行业 C-Rank 表现出较高的相关系数，为 0.59，而这些指标与行业内 C-Rank 的相关系数为 0.20 和 0.27。由于用于生成完整市场和跨行业 C-RANK 的企业样本比用于行业内 C-RANK 的样本重合度更高，这些相关性的差距是可以预期的。这些相关性的值表

明，每一种形式的 C-Rank 都捕捉了竞争的不同方面。

关于本文的 C-Rank 衡量标准，存在的一个问题是，它是否只是捕捉了公司的市值，因为较大的公司通常更有竞争力。本文确认，C-Rank 从几个方面捕捉了与公司规模有关的增量信息。本文的研究表明市场上最大的公司不一定是最强的竞争对手。本文在所有的测试中都控制了公司规模的影响，并使用不同的规模来证明其对结论没有影响。此外，本文发现高 C-Rank 与高回报有关，这与公司规模对股票回报的负面作用相悖。

图表 2 C-Rank 的统计情况和最大公司的主要竞争对手

	Mean	Stdev	min	p25	p50	p75	max
C-Rank full market	0.0172	0.0093	0.0123	0.0136	0.0149	0.0167	0.3422
C-Rank cross-sector	0.0193	0.0097	0.0143	0.0153	0.0174	0.0191	0.3673
C-Rank within-sector	0.2075	0.2317	0.0519	0.0942	0.1154	0.2324	10.0000

图表 2-a

Year	Top competitors					Largest firms				
	1st	2nd	3rd	4th	5th	1st	2nd	3rd	4th	5th
1995	IBM	HPQ	GE	NIPNY	ITC	GE	T	XOM	KO	MRK
1996	IBM	MSFT	HPQ	WMT	MSI	GE	KO	XOM	INTC	MSFT
1997	IBM	MSFT	HPQ	LU	JNJ	GE	KO	MSFT	XOM	MRK
1998	IBM	MSFT	HPQ	LU	MSI	MSFT	GE	INTC	WMT	XOM
1999	MSFT	IBM	LU	HPQ	MSI	MSFT	GE	CSCO	WMT	XOM
2000	MSFT	IBM	LU	HPQ	A	GE	XOM	PFE	CSCO	C
2001	IBM	MSFT	MSI	SIEGY	HPQ	GE	MSFT	XOM	C	WMT
2002	IBM	MSFT	HPQ	CSCO	GOOGL	MSFT	GE	XOM	WMT	PFE
2003	IBM	MSFT	CSCO	WMT	JNJ	GE	MSFT	XOM	PFE	C
2004	IBM	MSFT	WMT	CSCO	NVS	GE	XOM	MSFT	C	WMT
2005	IBM	WMT	MSFT	A	PFE	GE	XOM	MSFT	C	PG
2006	MSFT	IBM	WMT	ELMG	ABT	XOM	GE	MSFT	C	BAC
2007	IBM	MSFT	WMT	GE	GSK	XOM	GE	MSFT	T	PG
2008	MSFT	WMT	IBM	GE	A	XOM	WMT	PG	MSFT	GE
2009	IBM	MSFT	GE	ELMG	WMT	XOM	MSFT	WMT	AAPL	JNJ
2010	MSFT	WMT	GE	IBM	CSCO	XOM	AAPL	MSFT	GE	WMT
2011	MSFT	IBM	GE	BAC	ELMG	XOM	AAPL	MSFT	IBM	CVX
2012	MSFT	GOOGL	GE	WMT	IBM	AAPL	XOM	WMT	MSFT	GE
2013	GOOGL	MSFT	AAPL	WMT	IBM	AAPL	XOM	GOOGL	MSFT	GE
2014	GOOGL	MSFT	IBM	FB	WMT	AAPL	XOM	MSFT	JNJ	WFC
2015	GOOGL	FB	IBM	MSFT	MDT	AAPL	MSFT	XOM	AMZN	GE
2016	GOOGL	FB	PFE	NVS	MDT	AAPL	MSFT	XOM	AMZN	JNJ
2017	GOOGL	NVS	MDT	FB	PFE	AAPL	MSFT	AMZN	FB	JNJ

图表 2-b

资料来源：《Competition Links and Stock Returns》，华安证券研究所

图表 2-b 列出了 1995-2017 年期间每年全市场 C-Rank 排名前五的公司，以及同期最大的公司。从 1995 年到 2012 年，IBM 和微软是唯一拥有顶级 C-Rank 的公司，而从 2013 年开始，谷歌每年都获得顶级 C-Rank。将顶级竞争对手与最大的公司名单相比较，确实表明非常大的公司很可能也是非常强大的竞争对手，因为有几家公司出现在这两个名单上。然而，这种相关性并不是很强烈，因为市场上一些最大的公司并没有同等的竞争地位。例如，通用电气公司在 1995 年至 2005 年的 8 年中拥有最大的市值，然而它在这些年中只有一次进入前五大竞争者，即 1995 年。同样，埃克森美孚公司在 2006 年至 2011 年期间一直是最大的公司，但从未进入前五大竞争者的行列。这表明，本文的竞争衡量标准包含了公司规模所不能反映的信息。

本文进一步计算 C-Rank 与公司规模和其他常见风险因素之间的相关性：市盈率、过去的股票收益率、盈利能力、投资强度、市场贝塔和特异性波动率。所有的市场和会计数据都是从 CRSP 和 COMPUSTAT 获得的。由于大多数公司在任何报告中都没有被视为竞争对手而被提及，因此本文既显示了全样本的相关性，也显示了存在竞争性公司的样本的相关性。为了消除时间效应，本文计算了样本的月度横截面相关性，并在图表 3 中展示了时间序列的平均数。正如预期的那样，C-Rank 和公

司规模之间存在正相关关系：0.24 至 0.58。这与图表 2-b 的结果一致，表明竞争代表了企业的一个特征，而这个特征并不完全由企业规模来体现。高 C-Rank 的公司也更有利可图，并且具有较低的特异性波动，然而这些和其他特征的所有平均相关度都相当低。这表明，C-Rank 不可能代表这些风险因素中的任何一个。

图表 3 C-Rank 与公司特征之间的相关性

Panel A. Full sample			
	C-Rank full market	C-Rank cross-sec	C-Rank within-sec
Log(size)	0.568	0.410	0.239
Log(market-to-book)	0.019	0.008	-0.003
Past return	0.008	0.003	0.012
Profitability	0.080	0.051	0.072
Investment	-0.018	-0.001	0.083
Beta	0.018	0.001	-0.109
Idiosyncratic volatility	-0.107	-0.069	-0.137

Panel B. Competitive firms			
	C-Rank full market	C-Rank cross-sec	C-Rank within-sec
Log(size)	0.583	0.398	0.361
Log(market-to-book)	0.025	0.006	0.000
Past return	0.003	0.002	0.017
Profitability	0.121	0.063	0.127
Investment	-0.039	-0.001	0.053
Beta	-0.074	-0.081	-0.147
Idiosyncratic volatility	-0.170	-0.112	-0.182

资料来源：《Competition Links and Stock Returns》，华安证券研究所

4 C-Rank 和股票收益

本文对企业竞争力的衡量标准--C-Rank 的一个重要特点是，它不是基于观察到的企业具体特征的独立评估，如企业规模或产品的市场份额，甚至是企业 10-Ks 文件中的竞争性质（Li, Lundholm, and Minnis (2013)）。相反，C-Rank 反映了所有公司对市场上强大竞争对手的集体看法。因此，这一特点提出了这样一个问题：投资者是否了解被竞争对所认可的企业的竞争实力。本文通过研究 C-Rank 预测股票收益的能力来解决这个问题。

4.1 投资组合分类

本文首先使用投资组合排序分析来研究 C-Rank 和未来股票收益之间的相关性。由于 C-Rank 和公司规模之间的正相关性，本文首先消除了企业规模对股票收益的影响。本文们对三个月前的 C-Rank（假设发布财务报告需要三个月）与当前公司规模进行每月的交叉回归，并使用回归残差作为本文的分类变量。在 1995-2017 年期间的每个月，本文根据 C-Rank 的残差将所有股票分为五个同等大小的投资组合。这些投资组合是等权的，持有期限为一个月。

图表 4 报告了每个组合的月度回报，以及做多最高 C-Rank 公司组合和做空最低 C-Rank 公司组合的对冲组合的回报。除了展示超过无风险利率的平均回报外，本文还展示了考虑了因子模型后的结果。所有的回报都是以每月的百分比为单位，括号里的数字表示相应的 t 统计量。面板 A、B、C 分别报告了全市场、跨行业和行业内 C-RANK 的结果。

面板 A 的全市场 C-Rank 结果显示，超额收益一般是随着从五分位数 1（竞争最弱的股票）到五分位数 5（竞争最强的股票）的变化而**单调增加**。多空对冲组合每月的超额收益为 0.93%（t 统计量=3.76）。基于因子模型的超额收益在 0.77%（CAPM）到 1.35%（6 因素模型）之间，都具有统计学意义（t 统计量在 3.17 和 7.00 之间），

因为第五档和第四档之间的差异通常比第一至第四档之间的差异大得多。这一结果与表 1 中显示的 C-Rank 的倾斜分布相一致。因此，面板 A 的结果显示公司的竞争力和收益之间有明显的相关性。

面板 B 和 C 显示了关于公司竞争力的行业作用的结果。面板 B 的基于跨行业 C-Rank 的结果与基于全市场 C-Rank 的结果相似；月度回报率/alpha 在 0.78%到 1.30%之间 (t 统计量在 2.72 到 5.22 之间)。然而，行业内竞争力对股票收益的影响 (面板 C) 在某些模型下是不显著的，甚至是负的。这可能表明，公司的实际竞争状况主要是通过与行业外的公司竞争产生的。

图表 4 按 C-Rank 分类的投资组合的收益

Panel A. Full market C-Rank						
	1-low C	2	3	4	5-high C	high-low
Mean excess return	0.77 (2.60)	0.87 (2.40)	0.80 (2.25)	0.97 (2.55)	1.70 (4.03)	0.93 (3.76)
CAPM alpha	0.03 (0.28)	0.04 (0.20)	0.02 (0.09)	0.23 (0.86)	0.80 (3.13)	0.77 (3.17)
3-factor alpha	-0.06 (-0.98)	-0.10 (-1.33)	-0.10 (-0.84)	0.17 (0.77)	0.76 (3.68)	0.83 (3.73)
4-factor alpha	-0.03 (-0.53)	0.00 (0.02)	0.06 (0.56)	0.46 (2.47)	1.07 (6.25)	1.11 (5.65)
5-factor alpha	-0.13 (-1.96)	-0.04 (-0.48)	0.00 (0.03)	0.41 (1.85)	1.03 (4.97)	1.16 (5.32)
6-factor alpha	-0.10 (-1.62)	0.03 (0.47)	0.12 (1.04)	0.61 (3.18)	1.24 (7.23)	1.35 (7.00)
Panel B. Cross-sector C-Rank						
	1-low C	2	3	4	5-high C	high-low
Mean excess return	0.80 (2.71)	0.87 (2.39)	0.93 (2.39)	0.90 (2.42)	1.61 (3.87)	0.81 (2.87)
CAPM alpha	0.05 (0.55)	0.02 (0.09)	0.07 (0.33)	0.16 (0.63)	0.82 (2.76)	0.78 (2.72)
3-factor alpha	-0.01 (-0.16)	-0.10 (-1.46)	-0.08 (-0.65)	0.06 (0.33)	0.78 (3.00)	0.79 (2.95)
4-factor alpha	0.02 (0.38)	0.00 (-0.07)	0.09 (0.86)	0.34 (2.02)	1.12 (4.88)	1.09 (4.46)
5-factor alpha	-0.03 (-0.41)	-0.06 (-0.94)	0.05 (0.38)	0.25 (1.27)	1.08 (4.06)	1.10 (4.04)
6-factor alpha	0.00 (-0.03)	0.00 (-0.01)	0.15 (1.50)	0.44 (2.56)	1.30 (5.58)	1.30 (5.22)
Panel C. Within-sector C-Rank						
	1-low C	2	3	4	5-high C	high-low
Mean excess return	0.96 (1.98)	0.93 (2.87)	0.97 (3.06)	1.33 (3.36)	0.94 (2.98)	-0.01 (-0.04)
CAPM alpha	-0.10 (-0.35)	0.19 (1.13)	0.27 (1.51)	0.52 (2.03)	0.24 (1.36)	0.34 (1.15)
3-factor alpha	-0.03 (-0.16)	0.06 (0.57)	0.14 (1.23)	0.40 (2.21)	0.10 (0.75)	0.13 (0.58)
4-factor alpha	0.19 (1.04)	0.22 (2.26)	0.30 (2.91)	0.62 (3.77)	0.25 (1.94)	0.06 (0.26)
5-factor alpha	0.46 (2.64)	0.06 (0.55)	0.14 (1.12)	0.55 (2.94)	0.07 (0.52)	-0.39 (-1.86)
6-factor alpha	0.59 (3.71)	0.17 (1.75)	0.25 (2.34)	0.70 (4.15)	0.18 (1.36)	-0.41 (-1.98)

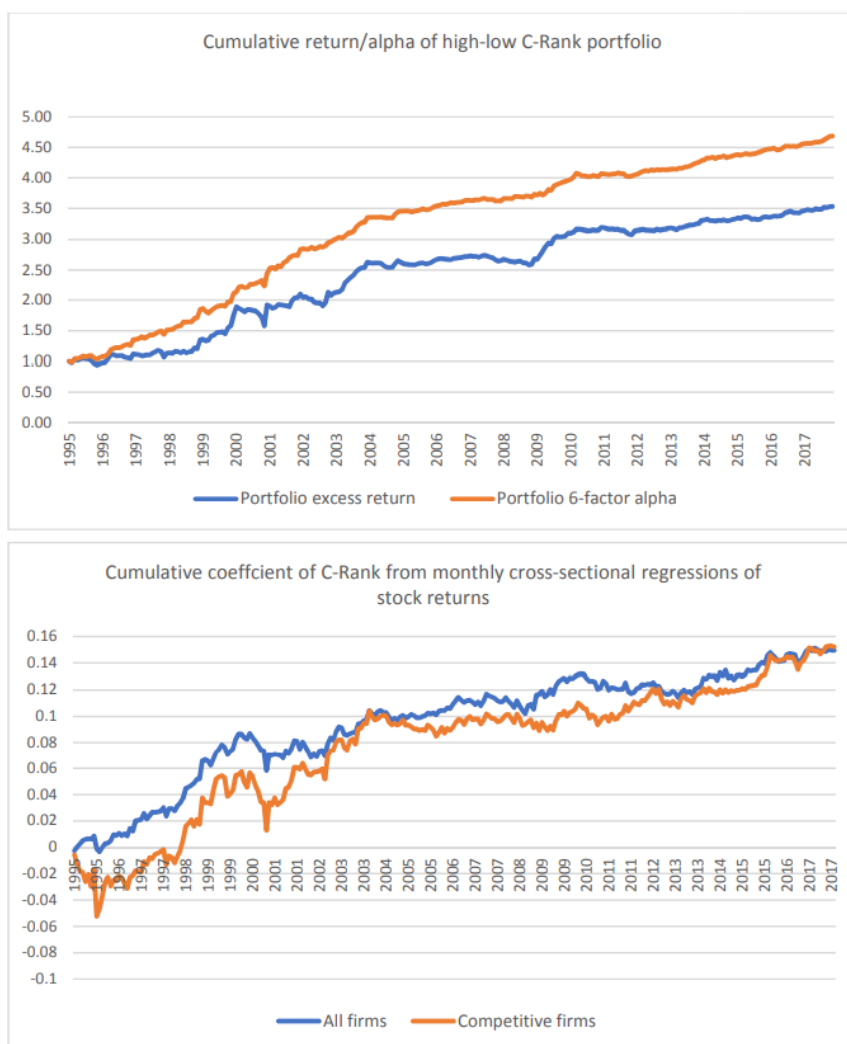
资料来源：《Competition Links and Stock Returns》，华安证券研究所

图表 5 中的上图显示了 1995-2017 年期间 C-Rank 对冲组合的表现。虽然早年的效果似乎更强一些，但在样本期间一直向上倾斜，产生了 253%的累计超额收益和 369%的 6 因素 α 。

为了验证 C-Rank 对股票回报率的正向影响并不代表与公司风险相关的股票特征，本文进行了双重排序分析。本文首先根据股票特征将所有股票分为同等大小的

五分位数。然后根据股票的 C-Rank/规模回归残差进一步分类，产生 25 个特征/C-Rank 组合。对于每一个投资组合，本文都计算了等权的月度股票收益，然后对于每一个 C-Rank 五分位数，在各特征五分位数之间进行平均，得出五个五分位数的平均 C-Rank 回报。本文考虑的股票特征包括公司规模、市盈率、过去的股票收益率、盈利能力、投资强度、市场贝塔和特异性波动率。

图表 5 累积收益



资料来源：《Competition Links and Stock Returns》，华安证券研究所

图表 6-a 中的双重分类结果与单一分类的结果一致。所有股票特征五分位数的对冲 C-Rank 组合的 6 因子 alpha 对全市场和跨行业的竞争者来说是正的，而且是显著的，但对行业内的竞争者来说不是。因此，图表 6-a 中的结果实证了具有高 C-Rank 的公司的股票回报也较高，特别是跨行业，并没有反映常见的企业风险特征。

图表 6 基于 C-Rank 分类的投资组合及稳健性检验

				1-low C	2	3	4	5-high C	high-low
Full sample				-0.10 (-1.62)	0.03 (0.47)	0.12 (1.04)	0.61 (3.18)	1.24 (7.23)	1.35 (7.00)
Panel A. Subsamples									
Excluding January				-0.08 (-1.25)	0.04 (0.59)	-0.08 (-0.77)	0.03 (0.21)	0.72 (5.03)	0.80 (5.01)
Excluding Recessions				-0.11 (-1.67)	0.02 (0.29)	0.15 (1.38)	0.69 (3.58)	1.28 (7.03)	1.39 (6.74)
1995-2006				-0.18 (-1.75)	0.12 (1.03)	0.35 (1.86)	0.98 (3.24)	1.78 (6.04)	1.96 (5.76)
2007-2017				-0.04 (-0.72)	-0.06 (-0.83)	-0.05 (-0.44)	0.22 (0.96)	0.73 (4.33)	0.77 (4.48)
Panel B. Longer investment horizons									
3 months				-0.10 (-1.57)	0.05 (0.70)	0.21 (1.88)	0.64 (3.35)	1.13 (6.95)	1.23 (6.80)
6 months				-0.09 (-1.35)	0.08 (1.12)	0.25 (2.19)	0.68 (3.49)	1.06 (6.83)	1.15 (6.69)
12 months				-0.05 (-0.80)	0.06 (0.88)	0.29 (2.40)	0.71 (3.65)	0.96 (6.66)	1.01 (6.49)
18 months				-0.03 (-0.38)	0.08 (1.14)	0.32 (2.60)	0.71 (3.67)	0.88 (6.28)	0.91 (6.07)

(a)

(b)

资料来源：《Competition Links and Stock Returns》，华安证券研究所

图表 6-b 进一步考察了结果对不同子样本和回报期限的稳健性。为了减少表格中的杂乱，本文只展示了每个投资组合的 6 因子的结果。为了便于与主要结果进行比较，本文还在表的第一行展示了全样本的结果。本文考虑了三种不同类型的子样本。第一个子样本列出了除 1 月份的所有结果。第二个子样本排除了经济衰退期。第三个子样本本文分别列出了早些年（1995-2006 年）和近些年（2007-2017 年）的结果。

图表 6-b 的面板 A 显示，排除 1 月份时，对冲组合的 α 值略低，但仍然是显著的；6 因素的 α 值为 0.80%，t 统计量为 5.01。研究结果似乎对经济衰退并不敏感，因为剔除衰退后的 6 个因素的 α 值为 1.39%。从图 2 可以看出，C-Rank 在早期的影响更强，每月产生的 α 为 1.96%（t 统计量为 5.76），但在晚期仍然显著， α 的值为 0.77%，t 统计量为 4.48。

图表 6-b 的面板 B 中展示了结果的期限特征。本文考虑了 3、6、12 和 18 个月的持有期，这意味着有重叠的投资组合。本文采用类似于 Jegadeesh 和 Titman(1993) 的方法，对这些重叠的投资组合进行等权平均。对冲投资组合的 6 因素截距是正的，并且在 18 个月以内的时间段内具有统计学意义，尽管它们随着时间段的增加而单调下降，即从 1 个月时间段的 1.35% 下降到 18 个月时间段的 0.91%。因此，所有的投资组合分类结果对不同的子样本和期限是稳健的。

4.2 FM 回归

本文使用 FM 回归来进一步研究 C-Rank 和未来收益之间的关系。除了作为额外的检验外，FM 回归的另一个好处是可以控制收益率截面规律的决定因素，从而来检验 C-Rank 对结果的边际影响。因此，本文进行了横截面回归，并在图表 7 中展示了结果。因变量是超额收益，主要自变量是 C-Rank。然而，由于 C-Rank 的截面分布并不完全相同，本文对每月的 C-Rank 值进行了标准化处理。控制变量是市值的对数、市盈率的对数、过去六个月的回报率、盈利能力、投资强度、市场贝塔和特

异性波动率。本文在 1%和 99%的水平上对所有的独立变量进行缩尾，以减少异常值的影响。

由于大多数公司基本上没有竞争力，因此本文只对有竞争力的公司考察 C-Rank 的影响。结果显示，全市场的 C-Rank 对全样本的股票回报率有正向和显著的影响（t 统计量=3.05）。当去除非竞争性公司后，结果较弱，但仍然显著（t 统计量=2.13）。这表明，C-Rank 对股票收益的影响不仅来自于非竞争性公司和竞争性公司之间的差异，而且在竞争性公司内部也很重要。因此，这些结果表明较高的竞争地位与较高的股票收益有关。

然而，基于行业内的 C-RANK 表现出较弱的效果，甚至没有效果。跨行业的 C-Rank 有轻微的正向影响（全部和竞争性企业样本的 t 统计量分别为 1.89 和 1.80），而行业内的 C-Rank 在两个样本中都没有显示任何影响。总的来说，图表 7 的结果表明，要掌握一个企业的真正竞争力，应该考虑所有潜在竞争者的观点，包括来自行业内部和外部的竞争者。这一猜想与全市场 C-Rank 在所有模型和方法中对未来收益的强大预测能力是一致的。

图表 7 C-Rank 的 FM 回归结果

	C-Rank full market		C-Rank cross-sector		C-Rank within-sector	
	All firms	Competitive firms	All firms	Competitive firms	All firms	Competitive firms
Intercept	2.87 (4.88)	3.46 (4.67)	2.72 (4.62)	2.63 (2.58)	2.72 (4.80)	3.30 (4.82)
C-Rank	5.45 (3.05)	5.55 (2.13)	2.55 (1.89)	5.72 (1.80)	-0.09 (-0.02)	2.13 (0.52)
Log(size)	-0.11 (-3.21)	-0.15 (-3.51)	-0.10 (-2.94)	-0.11 (-1.79)	-0.10 (-3.05)	-0.14 (-3.73)
Log(market-to-book)	-0.03 (-0.75)	0.03 (0.54)	-0.04 (-0.81)	0.00 (-0.01)	-0.03 (-0.80)	0.06 (0.98)
Past return	0.56 (2.47)	0.48 (1.41)	0.53 (2.40)	0.31 (0.82)	0.54 (2.43)	0.50 (1.50)
Profitability	0.78 (3.72)	0.37 (1.42)	0.77 (3.61)	0.53 (1.48)	0.77 (3.72)	0.44 (1.75)
Investment	-1.74 (-4.85)	-1.25 (-2.54)	-1.76 (-4.84)	-1.42 (-1.79)	-1.76 (-4.92)	-1.31 (-2.75)
Beta	0.00 (-0.02)	0.01 (0.08)	-0.01 (-0.04)	0.08 (0.39)	-0.01 (-0.05)	0.02 (0.11)
Idiosyncratic volatility	-31.15 (-6.30)	-22.59 (-3.88)	-30.63 (-6.15)	-16.15 (-1.63)	-30.67 (-6.11)	-20.39 (-3.59)

资料来源：《Competition Links and Stock Returns》，华安证券研究所

4.3 错误定价和分析师的覆盖

由于企业和行业间的信息主要是通过分析师报告来流动的，本文通过沿着分析师的足迹来进一步检验**错误定价的假设**。如果一个特定的公司被其行业以外的许多其他公司视为竞争对手，这种认可表明其有很高的商业机会，那么，如果研究该公司的金融分析师横跨多个行业，特别是如果他们也研究所提及的公司，投资者就更有可能会知道这一信息。

本文进行了两个测试，利用分析师覆盖率的数据来检测错误定价。在第一个测试中，本文生成了一个公司年度指标，衡量分析师在不同行业的集中度。首先，对于出现在 IBES 数据集中的每个分析师，本文计算该分析师在一年内覆盖的每个两位数 SIC 行业的公司比例。根据这些行业比例，本文计算了 Herfindahl-Hirschman 指数（HHI）来衡量分析师的行业集中度。对于每年的每家公司，本文计算了当年覆盖该公司的所有分析师的平均行业集中度。

本文使用该公司的分析师行业集中度均值，将所有公司按月分为三个同等大小

的组，并计算每个组的 C-Rank 对冲组合的 6 因素 α 。图表 8 的面板 A 显示，C-Rank 效应和分析师行业集中度之间有明显的关系。对于全市场的 C-Rank，高集中度和低集中度公司的 α 值分别为 0.77% 和 0.50%，尽管差异在统计上并不显著。更重要的是，对于跨行业 C-Rank，高集中度企业的 α 值为 1.10%，而低集中度企业的 α 值为 0.30%，两者的差异具有统计学意义 (t 统计量=2.48)。这一结果与错误定价假说相一致，因为覆盖更多行业范围的分析师更有可能捕捉到行业外认可的商业机会，从而降低了上述公司的定价过低的程度。

在第二个测试中，本文进一步分析了分析师与竞争联系之间的关系。本文会直接观察分析某家公司的分析师是否也会分析在报告中提到该公司的公司。本文把所有竞争公司分为两组，一组不与任何一家被提及的公司共享分析师（约占样本的 60%），另一组与至少一家被提及的公司共享分析师（约 40%）。图表 8 的面板 B 显示，与被提及的公司共享分析师对 C-Rank 对冲组合的表现有很大的经济影响；全市场 C-Rank 的 6 因素阿尔法从 0.61% 降至 -0.02%，跨行业 C-Rank 从 0.48% 降至 -0.14%，尽管差异并不强烈显著 (t 统计量为 1.48 和 1.64)。这一结果进一步表明，高 C-Rank 企业的定价过低。

图表 8 分析师关注的影响

Panel A. Analyst industry concentration						
	All firms	Firms with analyst coverage	Mean analyst industry concentration			
			Low	Mid	High	High-Low
Full market	1.35 (7.00)	0.64 (4.25)	0.50 (2.99)	0.67 (3.56)	0.77 (3.05)	0.27 (0.84)
Cross sector	1.30 (5.22)	0.63 (3.78)	0.30 (1.69)	0.75 (3.23)	1.10 (3.48)	0.80 (2.48)
Within sector	-0.41 (-1.98)	-0.49 (-2.19)	-0.31 (-1.27)	-0.62 (-2.37)	-0.49 (-1.45)	-0.18 (-0.43)

Panel B. Joint analyst coverage					
	Competitive firms	Competitive with analyst coverage	Competitive firms share analysts with their mentioning firms		
			No	Yes	Diff.
Full market	0.55 (3.36)	0.50 (2.66)	0.61 (2.23)	-0.02 (-0.05)	0.62 (1.48)
Cross sector	0.35 (1.86)	0.18 (0.85)	0.48 (1.43)	-0.14 (-0.43)	0.61 (1.64)
Within sector	0.02 (0.10)	-0.26 (-1.09)	-0.24 (-0.78)	-0.13 (-0.46)	-0.11 (-0.38)

资料来源：《Competition Links and Stock Returns》，华安证券研究所

5 对风险补偿解释的测试

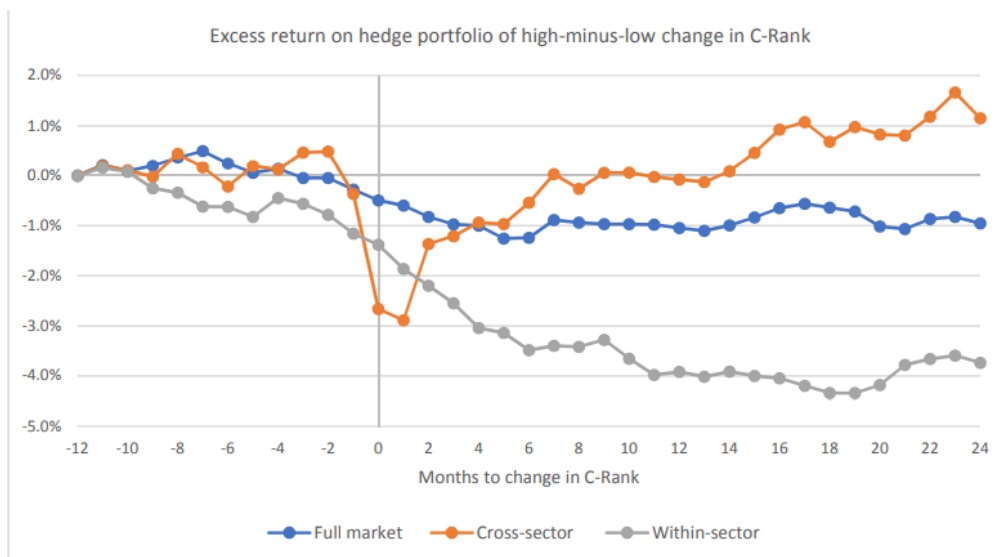
C-Rank 效应似乎是由于高竞争力的公司定价过低所驱动的，因为投资者没有充分意识到他们的高商业机会被其他公司所认可。然而，具有高竞争力的公司所获得的高股票回报也可能与风险相一致。也就是说，被强势公司作为竞争者的目标给公司的未来业绩和价值带来了不确定性。只要这种形式的风险是系统性的，并得到市场的认可，它就应该得到高预期股票回报的补偿。

本文进行了一系列的测试来探讨对风险的解释。首先，本文研究了 C-Rank 的变化。如果一个公司的 C-Rank 的大幅上升表明该公司受到了更大的威胁，因为现在有更多更强的公司在提及它，那么该公司的市场价值应该有负面的反应。为了解决这个问题，本文们根据 C-Rank 与上个月相比的变化，将所有被其他公司认定为

竞争对手的公司分为五等分。然后，本文看一下变化月份前后，对冲组合的平均累积超额收益的差异。

图表 9 显示了累积收益。对于跨行业的竞争者来说，对冲投资组合的价值在跨行业 C-Rank 显著上升的几个月里大幅下降超过 3%。所有竞争者和行业内竞争者的组合也显示出股票价格的下降，尽管下降的速度比跨行业竞争对手慢。C-Rank 大幅变化的负面价格反应与与高 C-Rank 值相关的风险一致。

图表 9 对冲组合收益和 C-Rank 变化



资料来源：《Competition Links and Stock Returns》，华安证券研究所

在第二个测试中，本文研究了 C-Rank 的系统定价。主要研究了对“C-Rank 因子”更敏感的股票是否比对“C-Rank 因子”不太敏感的股票获得更高的回报。本文将每月的 C-Rank 因子估计为 C-Rank 对冲组合的超额回报(最高和最低 C-Rank 五分位数的回报之间的差异)。本文使用过去 36 个月的公司超额收益对 C-Rank 因子的滚动回归来计算“C-Rank 贝塔”。回归控制为 Fama 和 French (2015) 的五个因子和动量因子。每个月，本文根据 C-Rank 的 β 值将所有股票分为五个同等大小的组合。这些投资组合是等权的，持有期为一个月。

图表 10 中结果表明，高 C-Rank 贝塔系数的公司表现优于低 C-Rank 贝塔系数的公司。全市场 C-Rank β 对冲组合的 6 因子 alpha 为 0.52%，t 统计量为 2.47。与 C-Rank 本身对股票收益的影响一致，C-Rank beta 的影响也是由跨行业的竞争者得出的。C-Rank 贝塔值与未来股票收益之间的正向关系与 C-Rank 捕捉了系统性风险的某些因素的论点是一致的。

图表 10 按 C-Rank 因子 β 值排序的投资组合的收益率

Panel A. Full market C-Rank beta						
	1 low beta	2	3	4	5 high beta	high low
Mean excess return	0.88 (2.41)	0.87 (2.79)	0.92 (2.90)	0.98 (2.64)	1.20 (2.27)	0.32 (1.13)
CAPM alpha	0.32 (1.80)	0.39 (2.59)	0.43 (2.92)	0.41 (2.28)	0.47 (1.43)	0.15 (0.56)
3-factor alpha	0.13 (1.30)	0.23 (2.63)	0.28 (3.12)	0.26 (2.12)	0.33 (1.30)	0.19 (0.87)
4-factor alpha	0.23 (2.58)	0.31 (4.40)	0.36 (4.86)	0.38 (3.84)	0.55 (2.47)	0.32 (1.49)
5-factor alpha	0.14 (1.32)	0.14 (1.58)	0.20 (2.20)	0.29 (2.33)	0.60 (2.38)	0.46 (2.07)
6-factor alpha	0.20 (2.18)	0.19 (2.92)	0.26 (3.53)	0.37 (3.60)	0.73 (3.26)	0.52 (2.47)

Panel B. Cross-sector C-Rank beta						
	1-low beta	2	3	4	5-high beta	high-low
Mean excess return	0.87 (2.39)	0.91 (2.95)	0.92 (2.88)	0.98 (2.64)	1.16 (2.20)	0.29 (1.00)
CAPM alpha	0.31 (1.78)	0.43 (3.00)	0.42 (2.87)	0.41 (2.25)	0.44 (1.33)	0.13 (0.48)
3-factor alpha	0.13 (1.26)	0.28 (3.37)	0.27 (3.12)	0.26 (2.04)	0.28 (1.11)	0.15 (0.64)
4-factor alpha	0.23 (2.55)	0.34 (4.71)	0.35 (4.91)	0.40 (3.91)	0.51 (2.25)	0.28 (1.22)
5-factor alpha	0.14 (1.25)	0.18 (2.24)	0.19 (2.23)	0.29 (2.19)	0.56 (2.18)	0.42 (1.79)
6-factor alpha	0.20 (2.12)	0.23 (3.30)	0.25 (3.60)	0.38 (3.56)	0.69 (3.03)	0.49 (2.15)

Panel C. Within-sector C-Rank beta						
	1-low beta	2	3	4	5-high beta	high-low
Mean excess return	1.01 (2.06)	0.95 (2.77)	0.92 (2.98)	0.90 (2.74)	1.07 (2.45)	0.06 (0.20)
CAPM alpha	0.31 (1.08)	0.42 (2.57)	0.44 (3.06)	0.40 (2.46)	0.45 (1.75)	0.14 (0.48)
3-factor alpha	0.17 (0.78)	0.28 (2.50)	0.30 (3.25)	0.24 (2.21)	0.24 (1.24)	0.07 (0.27)
4-factor alpha	0.35 (1.79)	0.39 (4.31)	0.39 (5.07)	0.33 (3.43)	0.38 (2.09)	0.03 (0.12)
5-factor alpha	0.51 (2.43)	0.29 (2.52)	0.24 (2.51)	0.12 (1.12)	0.22 (1.05)	-0.29 (-1.10)
6-factor alpha	0.60 (3.23)	0.37 (3.86)	0.30 (3.91)	0.19 (1.99)	0.30 (1.60)	-0.30 (-1.14)

资料来源：《Competition Links and Stock Returns》，华安证券研究所

本文在控制 C-Rank 的同时，重新审查了 C-Rank beta 的定价能力。本文构建了 5x5 的双排序投资组合，首先根据 C-Rank 水平进行排序，然后根据 C-Rank 贝塔进行排序。本文计算了每个 C-Rank 水平组中的 β 回报差，然后按月求这些回报差的均值。表 10 的上图显示，对于全市场和跨行业的 C-Rank 来说，月度平均回报率分别为 0.28%/0.23% (t 统计量为 1.71 和 1.44)，即 C-Rank 水平可以解释大约 50% 的 C-Rank β 收益差距。然后进行相反的排序，先按 C-Rank 贝塔值排序，再按 C-Rank 水平排序，图 10 的下图表明 C-Rank 贝塔值只能解释 C-Rank 收益的一小部分。此外，未经统计的结果显示，当把 C-Rank β 和 C-Rank 水平同时纳入横截面回归时，只有 C-Rank 水平仍然具有统计学意义。本文的结论是，虽然有一些证据支持与竞争力有关的系统性风险定价，但似乎回报率的可预测性在很大程度上与错误定价相一致，因为投资者对财务报表中的有价值信息的反应较慢。

图表 11 按 C-Rank 和 C-Rank 因子 β 值双重排序的投资组合的 6 因子 α 值

C-Rank-beta return spread		
	Single sort	C-Rank neutral
Full market	0.52 (2.47)	0.28 (1.71)
Cross sector	0.49 (2.15)	0.23 (1.44)
Within sector	-0.30 (-1.14)	-0.25 (-1.14)
C-Rank return spread		
	Single sort	C-Rank-beta neutral
Full market	1.35 (7.00)	0.99 (6.33)
Cross sector	1.30 (5.22)	0.95 (4.54)
Within sector	-0.41 (-1.98)	0.12 (0.83)

资料来源：《Competition Links and Stock Returns》，华安证券研究所

6 结论

本文通过分析公司与其竞争对手在年度财务报表中的提及情况，构建了对一个企业竞争力的衡量方式。本文的做法是基于一种先进的文本分析技术，它可以用来识别财务报告中的竞争对手，并基于 PageRank 类型的算法来评估每家公司在竞争对手报告中引用的价值。

本文的主要结果表明，具有较高竞争排名（C-Rank）的公司获得了较高的未来收益。在控制公司规模和其他常见风险因素的情况下，这种影响是显著的。买入高 C-Rank 股票并做空低 C-Rank 股票的多空投资策略产生了约 16% 的年化 6 因子 α 。各种稳健性测试以及 FM 回归都证实了这一结论。这一结论在很大程度上与投资者对其他强大公司所发现的商业机会反应不足一致。利用分析师覆盖率数据的进一步测试也证实了这一结论。

本文的结果表明，与高 C-Rank 公司相关的高回报主要来自于跨行业的提及，这表明公司的竞争力主要来自于其不同商业环境中的竞争能力。

文献来源：

核心内容摘选自 Assaf Eisdorfer, Kenneth Froot, Gideon Ozik, Ronnie Sadka 在 The Review of Financial Studies 上的文章《Competition Links and Stock Returns》

风险提示：

文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有 PRC 证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经 PRC 证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规途径，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资回报，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持股报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载文献内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对文献进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨回撤为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资回报领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资回报与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资回报落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资回报领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资回报领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资回报与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资回报落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资回报落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。